

Araştırma Görevi - Teslim Tarihi : 14.08.2026

Zabbix Tabanlı Uçtan Uca Anomali Tespit ve Erken Uyarı Sistemi

Senaryo

Operasyon ekibi, mevcut Zabbix trigger'larının çok fazla yanlış alarm (false positive) ürettiğinden ve kritik olayları geç yakaladığından şikayetçi. Bu görevde senden, geçmiş verilerle eğitilen bir makine öğrenmesi hattını (pipeline) canlı veri üzerinde çalışır hale getirmen bekleniyor.

Kapsam

Görev dört fazdan oluşuyor ve her faz bir öncekinin çıktısı üzerine inşa ediliyor. Amaç yalnızca kod çalıştırmak değil, uçtan uca çalışan bir sistem kurmak. Her fazı bitirmeden bir sonrakine geçme — sırayla ilerle.

Veri Kaynağı

Bu görevde sana hazır bir Zabbix veritabanı veya veri seti verilmeyecek — kendi Zabbix ortamını kurup kendi verini üreteceksin. Bu, görevin ayrılmaz bir parçası: gerçek bir sistemde de veri toplama altyapısını sıfırdan kurman gerekecek.

- Docker ile ücretsiz bir Zabbix sunucusu + agent kur (resmi Zabbix Docker imajlarını kullanabilirsin: zabbix/zabbix-server-pgsql, zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql, zabbix/zabbix-agent).
- Kendi bilgisayarını, bir sanal makineyi veya birkaç konteyneri izlemeye başla — CPU, bellek, disk, ağ metrikleri böylece organik ve gerçek olarak birikmeye başlar.
- En az 1-2 haftalık sürekli veri toplanmasını bekle; modelin öğrenebileceği kadar 'normal davranış' verisi birikmeden anomali tespiti anlamsız kalır.
- Anomali/alarm üretmek için kendi scriptlerinle yapay yük bindir: stress-ng ile CPU/bellek yükü, bir disk doldurma scripti, ağ trafiği simülasyonu (iperf3 vb.) gibi araçlar kullanabilirsin.
- Ürettiğin anormal olayları not al (hangi gün/saatte ne yaptığını logla) — bu senin ground truth'un olacak, gerçek problems tablosunun yerini tutacak.
- Belirli senaryolar tasarlamaman işini kolaylaştırır: örn. "3. gün disk doldurma", "5. gün CPU spike'ı", "7. gün ağ kesintisi simülasyonu" gibi planlı olaylar oluştur ve raporunda bunları belgeler.

Not: Bu adım Faz 1'den önce, hazırlık aşaması olarak düşünülmeli. Ortamı kurup veri birikmeye başladıktan sonra Faz 1'e geçebilirsiniz.

Faz 1 — Veri Altyapısı

- history, trends, events, problems, items, hosts tablolarından üretim veritabanına yük bindirmeyecek şekilde bir veri çekme katmanı yaz (batch + pagination, retry mantığı, zaman aralığına göre parçalama).
- Ham veriyi ayrı bir analiz şemasına (kendi Postgres/SQLite'ine) aktaran bir ETL scripti kur. Script idempotent olmalı — aynı script iki kez çalıştırılınca veri tekrarlanmamalı.
- Zorlaştırıcı kısıt: Script'in production veritabanına tek seferde en fazla X saniyelik sorgu süresiyle yük bindirmesine izin verilecek şekilde tasarla (query timeout + chunking zorunlu).

Faz 2 — Özellik Mühendisliği

- Her host için kayan pencere (rolling window) istatistikleri hesapla: 5 dk / 30 dk / 1 saatlik ortalama, standart sapma, trend eğimi, son N alarmdan bu yana geçen süre.
- Alarmları etiket olarak kullanacaksan, veri sızıntısı (data leakage) olmadan zaman bazlı train/test ayrımı yap — en sık düşülen tuzak budur.

Faz 3 — Üç Modelin Karşılaştırmalı Eğitimi

- Aynı veri seti üzerinde üç yöntemi eğit: Isolation Forest, One-Class SVM, basit bir LSTM Autoencoder.
- Ground truth olarak problems tablosunu kullanarak precision/recall/F1 ve gecikme metriğini (anomali gerçek alarmdan kaç dakika önce/sonra yakalandı) hesapla.
- Rapor: hangi model hangi metrik tipinde (CPU spike vs. kademeli disk dolumu vs. network flap) daha başarılı, neden.

Faz 4 — Gerçek Zamanlı Entegrasyon

- Zabbix Connector veya real-time export ile gelen akışı tüket, eğittiğin modeli online skorlamada kullan.
- Skor bir eşiği geçince kendi API endpoint'ine (basit bir Django/DRF servisi) POST at, oradan Zabbix'e external check veya webhook ile geri bildirim döngüsü kur.
- Zorlaştırıcı kısıt: Sistem, Zabbix sunucusu yeniden başlasa veya export dosyası rotate olsa bile veri kaybetmemeli — checkpoint/offset mantığı kur.

Teslimatlar (Nihai)

1. Çalışan kod (repo + README: nasıl kurulur, nasıl çalıştırılır)
2. Model karşılaştırma raporu (grafiklerle)
3. Kısa bir mimari diyagramı: Zabbix → ETL → model → geri bildirim

Değerlendirme Kriterleri

- Kod kalitesi
- Veri sızıntısı olmadan doğru değerlendirme yapılmış mı
- Production veritabanına yük bindirmeme konusunda gerçekçi önlemler var mı
- Modelin başarısız olduğu durumlar dürüstçe raporlanmış mı